Proyecto de trabajo

Gerente de Análisis Monetario (426 05)

Máximo Sangiácomo

1. Introducción y enfoque

Propongo que la Gerencia entregue tres resultados: pronósticos de liquidez y de efectivo mínimo evaluados ex post para la Subgerencia General de Operaciones, un diagnóstico monetario y crediticio oportuno y reproducible, y un equipo con procesos documentados y cobertura cruzada.

Trayectoria. Ingresé al BCRA en febrero de 2006: fui analista sénior y jefe de Investigaciones Económicas (crédito y finanzas corporativas) y jefe de Monitoreo Macroprudencial (2017–2020: regulación bancaria, crédito y estabilidad financiera), con personal a cargo en ambas jefaturas; desde mayo de 2020 soy Subgerente de Modelos Macroeconómicos: modelos DSGE y semiestructurales, *pipelines* de pronóstico (series de tiempo y aprendizaje automático) y flujos de datos. Soy licenciado en Economía (UNLP) y magíster en Finanzas (UTDT), con especialización en Ciencia de Datos (ITBA), doctorado en Economía en curso (UNLP) e inglés avanzado.

Principios. *Continuidad antes que cambio*: ningún proceso diario se reemplaza sin correr antes en paralelo. *Medir el error*: todo pronóstico se evalúa ex post. *Robustez al régimen operativo*: las herramientas sirven cualquiera sea la combinación vigente de agregados, tasas y tipo de cambio.

Prioridades y responsables. El **núcleo de los primeros 12 meses** tiene cuatro partes: (1) el pronóstico de liquidez, efectivo mínimo y billetes, a cargo de la Subgerencia de Análisis y Gestión de la Liquidez (Liquidez; Eje 1); (2) la evolución del informe monetario con agregados, FCI, billeteras y la Encuesta de Condiciones Crediticias (ECC), a cargo de la Subgerencia de Análisis de Coyuntura Monetaria (Coyuntura; Ejes 2 y 3); (3) la programación monetaria trimestral y los módulos del IPOM, que coordino (Eje 4); y (4) la agenda de instrumentos, compartida (Eje 4). La *segunda etapa* se activa sólo si el diagnóstico libera horas y el ensamble de liquidez lleva tres meses en producción. Los pedidos urgentes pasan por mí a un tablero de prioridades; pueden postergar la segunda etapa, nunca la tarea diaria.

Punto de partida. Según su comunicado del 15 de diciembre de 2025, el BCRA enmarca su política en un esquema de agregados monetarios con banda de flotación cambiaria; publica un informe monetario mensual, el IPOM trimestral y la ECC.

2. Ejes de trabajo

Eje 1. Liquidez del mercado monetario y efectivo mínimo (funciones 1 y 5)

Qué: pronóstico de liquidez y de la posición de efectivo mínimo a un día, una semana y un mes, entregado a Operaciones en formato y horario acordados. Parto de lo que Liquidez y Operaciones ya producen y propongo extenderlo, no reemplazarlo: el diagnóstico de los primeros 90 días establece qué pronóstico de factores existe hoy y cuál es su error. **Cómo**: dos modelos. Para la circulación y los billetes, un ensamble de regresión con calendario (inicio y fin de mes, quincena, aguinaldo, diciembre y día de la semana), espacio de estado y ARIMAX, con intervalos. Con datos públicos de 2022–2026 supera al ingenuo en ambas series; en los últimos 60 días la circulación conserva la mejora y los billetes empatan (Anexo A). Las cuentas corrientes de las

entidades en el BCRA explican cerca del 98 % de la varianza diaria de la base, y allí el calendario no alcanza. El informe diario ya descompone la base por factores de oferta: compraventa de divisas, depósitos del Gobierno, operaciones de mercado abierto, adelantos y utilidades al Tesoro, REPO y pases. Propongo un modelo por factores programados: pasar de describir esos factores a pronosticarlos uno por uno con información interna (incluidos vencimientos y pagos del Tesoro), sumar la integración del efectivo mínimo dentro del período de cómputo y evaluar el resultado contra el ingenuo. De Hamilton (1996) tomo el peso del calendario en la demanda diaria de reservas. **Cómo se mide**: indicador (i), con tres meses en paralelo antes de pasar a producción. Primero, el horizonte de un día; después, el semanal y el mensual. Si a los nueve meses no corre en paralelo, rige el proceso vigente, reevalúo plazo y umbral con Operaciones y postergo la segunda etapa. **Tasas de corto plazo**: cuadro diario de tasas observadas (call, pases, caución, plazo fijo, TAMAR, letras cortas) frente al excedente de liquidez proyectado. **Aporte y brecha**: traigo el diseño de *pipelines* de pronóstico. No he operado el pronóstico diario: en 90 días sigo con Liquidez y Operaciones el ciclo completo. Durante los primeros seis meses, las decisiones técnicas de liquidez las tomo en conjunto con el/la Subgerente de Liquidez; sólo ante un desacuerdo decido yo. Respondo por el resultado ante Operaciones y las autoridades.

Eje 2. Agregados monetarios y coyuntura (funciones 2 y 6)

Núcleo (evolución del informe mensual, no uno nuevo): descomposición de la base monetaria y del M2 por componentes y fuentes de creación, con desestacionalización y ajuste por calendario con software abierto (X-13/JDemetra+), generada desde el código. *Segunda etapa*: nota quincenal de dos páginas; agregados Divisia (Barnett, 1980), como los que publicó la Fed de St. Louis, ponderados por costo de uso; y *vintages* al estilo de ALFRED, para evaluar pronósticos con el dato de cada fecha. **Aporte y brecha**: no he elaborado el informe de coyuntura monetaria. En 90 días acompaño dos ciclos completos del informe con el/la Subgerente de Coyuntura y su equipo, armamos una ficha por producto (destinatario, uso, insumos, horas) y acordamos qué se mantiene, simplifica o cambia; luego, revisión trimestral. **Presentaciones y discursos (función 6)**: láminas y mensajes con cifras trazables en 72 horas (24 si es urgente).

Eje 3. Crédito, medios de pago y mercado de capitales (función 3 y perfil)

Crédito (*núcleo*): la ECC se integra al informe y al IPOM (índices de difusión, poder predictivo sobre el crédito), como el *Bank Lending Survey* del BCE, junto con un índice trimestral de concentración (Herfindahl–Hirschman) del crédito por segmento y grupo de entidades. *Segunda etapa*: panel de microdatos de la Central de Deudores inspirado en el Consumer Credit Panel de la Fed de Nueva York, *sujeto a un acuerdo de acceso y resguardo con Estadísticas y Superintendencia*, para medir esa concentración por tipo de deudor. **Medios de pago y mercado de capitales** (*núcleo*): seguimiento mensual de FCI de mercado de dinero, transferencias y QR, y de la curva corta de letras y las tasas de pases y caución, como canal de transmisión y medida de cuánta liquidez migra de los depósitos. *Segunda etapa*: *perímetro del dinero*, cuadro mensual que estima qué parte de esos activos funciona como reserva de liquidez frente a M2. **Aporte y brecha**: en crédito traigo catorce años de análisis en el BCRA (crédito, finanzas corporativas, estabilidad financiera) y trabajos en *IMF Economic Review* y BIS *Working Papers* (2020); en medios de pago, FCI y mercado de capitales no tengo trabajo directo. En 90 días reviso fuentes con esas áreas y armo un cuadro de flujos de FCI frente a depósitos.

Eje 4. Programación monetaria e instrumentos (funciones 4, 5 y 7)

Programación (función 4): un ejercicio trimestral en tres bloques. *Ancla*, la consistencia de fuentes: proyecta las fuentes de la base según el balance del BCRA, incluido el resultado

cuasifiscal, y las concilia con el programa financiero del Tesoro y el balance cambiario. Agrega préstamos y depósitos privados por segmento, moneda y grupo de entidades, consistentes con los encajes. Los escenarios llevan bandas de incertidumbre en formato *fan chart*, como en el Bank of England. *Contraste*: la demanda de base y M2 (actividad, inflación esperada, costo de oportunidad), con un modelo de corrección de errores en ventanas móviles. Con datos públicos no cointegra de forma estable (Anexo B) ni supera a una deriva estacional (Anexo C). Pruebo una demanda no lineal, adoptada sólo si mejora fuera de muestra. *Seguimiento de desvíos*: el informe diario ya muestra el M2 privado transaccional con una banda de dos desvíos de los modelos. No propongo otra banda, sino evolucionar esa y la del programa (base y M2 a 1–3 meses): calibrarlas con su cobertura empírica fuera de muestra y validar que esté cerca del 90 % antes de activar la nota de desvíos. Con datos públicos, ninguna banda candidata lo logra en la base (Anexo C). Cada desvío fuera de la banda validada va en una nota que separa demanda de fuentes y propone reestimar, ajustar instrumentos o revisar el programa. **Instrumentos (función 5)**: ex ante, toda propuesta de cambio en encajes o instrumentos se eleva con una simulación de su efecto sobre liquidez y agregados. Cada año, una nota técnica evalúa ex post las medidas de encajes e instrumentos de liquidez con estudios de eventos sobre caución y curva corta y comparando entidades según su posición de efectivo mínimo previa. Cada semestre se estima el traspaso de las tasas de corto plazo a las pasivas y activas por línea. **IPOM (función 7)**: módulos y recuadros con responsables y cronograma acordado con la Gerencia Principal (borrador a $T - 15$ días, cierre a $T - 5$). **Aporte y brecha**: los escenarios usan los modelos DSGE y semiestructurales del área de modelos, que conozco.

Eje 5. Datos, código abierto e inteligencia artificial (perfil y función 10)

Infraestructura: repositorio versionado en entorno interno, informes generados desde el código, pruebas de datos y revisión por pares. **Aprendizaje automático**: complemento interpretable de benchmarks lineales (Chakraborty y Joseph, 2017, Bank of England). **IA generativa**: primer uso, en entorno interno, la asistencia en el borrador del informe y en la revisión de código; meta: menos horas de producción sin más defectos en revisión. **Gobernanza**: la política de IA (mes 6) fija que sólo datos públicos o agregados pueden salir del entorno interno, registra cada uso, exige revisión humana y valida con Seguridad de la Información. **Aporte**: programo en Stata, R y Python, publiqué once módulos de Stata y dicté el curso interno de R del BCRA (2019 y 2021).

Eje 6. Conducción, equipo y articulación institucional (funciones 8 a 11)

- **Planificación y delegación (funciones 9 y 11)**: plan anual con objetivos medibles por subgerencia y por persona. Los recursos (horas, licencias, acceso a datos) se asignan por un criterio explícito: primero la operación diaria y los compromisos con Operaciones y el IPOM, luego el núcleo y después la segunda etapa; reviso la asignación cada trimestre. Cada subgerente tiene presupuesto de horas y autoridad sobre sus frentes, reunión individual mensual y evaluación de desempeño; sucesión y doble cobertura; tras el diagnóstico de competencias y cargas de los 90 días, cada subgerente tiene un plan anual de desarrollo; reunión semanal de coyuntura y mensual de calidad de pronósticos.
- **Procedimientos y capacitación (función 10)**: los manuales de pronóstico de liquidez y del informe se revisan cada año con los subgerentes y, si corresponde, con Operaciones; mentoría de analistas y asistentes (enseño en la UNLP desde 2010), capacitación (CCBS del Bank of England, donde cursé, FMI, CEMLA) con transferencia al equipo y rotación. El paso al trabajo desde el código se hace con formación en servicio, pilotos y planillas en paralelo.
- **Articulación y ética**: *briefing* semanal a las autoridades por la Gerencia Principal, nota ante cada desvío fuera de banda y presentación trimestral del programa por la línea jerárquica;

acuerdo de servicio con Operaciones y calendario con Estadísticas; acceso según necesidad con registro, restricción de difusión antes de decisiones y publicaciones, canales formales de salida y declaración de conflictos.

- **Auditoría (función 8)**: respuesta formal a cada observación en 30 días, con responsable, plan y evidencia; seguimiento trimestral hasta su cierre por la Auditoría General.

3. Hoja de ruta e indicadores

0–3 meses	Diagnóstico (ciclo de liquidez, dos ciclos del informe, fichas, línea de base de errores, capacidad); plan anual; acuerdo con Operaciones; repositorio.
3–12 meses	*Núcleo*: (1) ensamble de liquidez y billetes en paralelo y luego en producción; (2) informe con agregados desestacionalizados, FCI, billeteras y ECC; (3) primera programación con banda validada; (4) protocolo de consultas, traspaso y evaluación ex post (mes 12). Habilitante: política de IA.
12–24 meses	Informe anual de calidad de pronósticos y segunda evaluación ex post; segunda etapa: nota quincenal, Divisia y *vintages* (Eje 2), panel de crédito y perímetro del dinero (Eje 3); dos documentos de trabajo; revisión de la gestión.

Capacidad (supuesto): Liquidez, operación diaria 55 % y paralelo 25 %; Coyuntura, informe e IPOM 50 % y evolución e instrumentos 30 %; ambas, programación 10 % y reserva 10 %.

Indicadores y metas (líneas de base a 90 días: errores, horas, defectos y usuarios):

(I) *Liquidez*, a los 12 meses y a un día, con datos internos: en la circulación y los billetes, el ensamble supera al ingenuo con la prueba de Diebold y Mariano (1995) al 10 %, con al menos 60 observaciones en paralelo (si no se reúnen, basta un intervalo de la reducción del error que excluya el cero). En las cuentas corrientes, el modelo por factores logra un error relativo al ingenuo de 0,95 o menos, cobertura del intervalo al 90 % y ningún sesgo por día del mes. En la posición total de efectivo mínimo, error absoluto medio de 0,95 o menos del ingenuo y al menos 80 % de los períodos de cómputo con error dentro de un umbral a fijar con la línea de base. Umbrales provisorios, a confirmar con la línea de base.

(II) Procesos críticos con manual y doble cobertura: 50 % a 6 meses, todos a 9; al menos 95 % de los informes y módulos del IPOM entregados en fecha.

(III) En 24 meses, dos documentos de trabajo y cuatro notas técnicas (dos, evaluaciones ex post).

(IV) 40 horas anuales de capacitación por persona; valoración anual de usuarios $\geq 4/5$.

(V) Con la banda validada, cada desvío de base y M2 fuera de ella explicado en nota en diez días hábiles; cobertura revisada cada año (si se aleja del 90 %, se recalibra).

4. Riesgos y mitigación

Riesgo	**Señal**	**Mitigación**	**Responsable**
Régimen o autoridades	Quiebre de errores	Reestimar; plan nuevo en 30 días	Gerente
Falla en liquidez	Errores atípicos	Doble cobertura; causas en 48 h	Subg. Liq.
Sobrecarga o rotación	Horas; bajas	Posterga 2.ª etapa; formación	Gerente
Datos de Operaciones	Insumos tardíos	Acuerdo de servicio; rige lo vigente	Subg. Liq.
Central de Deudores	Acceso demorado	Mientras, datos agregados	Subg. Coy.
Confidencialidad o IA	Uso sin registro	Entorno interno; registro; revisión	Gerente

Referencias: Barnett (1980), *J. Econometrics* 14(1). Chakraborty y Joseph (2017), *Machine learning at central banks*, BoE SWP 674. Diebold y Mariano (1995), *JBES* 13(3). Hamilton (1996), *JPE* 104(1).